

Trace écrite · Séance 2 — Faire bouger un lutin au clavier

Séance 2/8

Comment un lutin sait-il où il est, et comment le faire bouger au clavier ?

Ce que je dois retenir

La scène est un repère

La scène de Scratch mesure 480 pas sur 360. Le centre est le point (0 ; 0). L'abscisse x va de -240 à 240, l'ordonnée y va de -180 à 180. La position d'un lutin est donnée par ses coordonnées (x ; y).

Pour déplacer un lutin vers la droite, on ajoute un nombre positif à x ; vers la gauche, un nombre négatif.

Boucle et condition

Une boucle répète les blocs placés à l'intérieur. « Répéter indéfiniment » tourne pendant toute la partie : c'est ce qui permet de tester les touches en permanence.

Une condition est un test qui vaut vrai ou faux. Le bloc « si alors » n'exécute son contenu que lorsque la condition est vraie, par exemple quand la flèche droite est pressée.

Enregistrer par versions

On enregistre le projet à chaque étape sous un nom numéroté : CUEILLETTE-v1, v2, v3. Si une modification casse le jeu, on repart de la version précédente.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
coordonnées	le couple (x ; y) qui donne la position du lutin sur la scène
boucle	un bloc qui répète les blocs placés à l'intérieur
condition	un test qui vaut vrai ou faux ; le bloc « si alors » n'exécute son contenu que si c'est vrai

Les erreurs à ne pas commettre

- Mettre les blocs « si » hors de la boucle : les touches ne sont testées qu'une fois.
- Confondre x et y : x est horizontal, y est vertical.
- Écraser toujours le même fichier : une erreur fait perdre tout le travail.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Comprendre
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Appliquer